

Dichiarazione di conformità energetica

alla legislazione nazionale in ambito di risparmio energetico in edilizia
[D.Lgs. 192 del 19 agosto 2005 e successive modificazioni ed integrazioni]

Il sottoscritto ALFREDO COMITINO, rappresentante legale della ditta "**STARPUR S.R.L.**", in qualità di costruttore dei prodotti:

Rif. tipologia: 15040/2026 01 Modello: HOME-B2AS, Portafinestra 2 ante con soglia ribassata, dimensioni: 1090 x 2075, pezzi: 1;

D I C H I A R A

che i serramenti e le vetrazioni, di cui alla fornitura n°15040/2026 del cliente CISAM INFISSI S.R.L., VIA PIEMONTE, 7/9 Castel San Pietro Terme (BO), con cantiere in VIA PIEMONTE, 7/9 Castel San Pietro Terme (BO), prodotti nello stabilimento situato in VIA F.LLI BUSCETTO 54/56, 84014, NOCERA INFERIORE (SA), sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'Allegato C del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e che:

1. i serramenti di fornitura sono impieghabili in edifici ubicati in Comuni appartenenti fino alla zona climatica "E".
2. la trasmittanza termica complessiva dei serramenti è stata determinata mediante metodologia di calcolo semplificato così come previsto dalla norma UNI EN ISO 10077-1:2018 e corrisponde a 1,29 W/m²K. Tale valore è stato determinato numericamente sulla base dei singoli valori di trasmittanza termica dei componenti costituenti il serramento così come dichiarati dalla ditta produttrice dei profili sistema REHAU della serie S 799 BRILLANT DESIGN e dalla ditta produttrice di Vetro camera SATINATO 33.1 -15 Argon W.E.- 33.1 B.E. (Ug 1.0);
3. la permeabilità all'aria dei serramenti corrisponde alla classe 4, così come definita dalla norma UNI EN 12207. Il test di permeabilità all'aria è stato eseguito in conformità alla UNI EN 1026;
4. la trasmittanza termica delle vetrazioni è pari rispettivamente a 1W/m²K per il vetro VCSAT33.1-15ARGONT-33.1BE 1.0. La trasmissione luminosa e il fattore solare delle vetrazioni sono rispettivamente pari a 0.69 (69%) per il vetro VCSAT33.1-15ARGONT-33.1BE 1.0, 0.47 (47%) per il vetro VCSAT33.1-15ARGONT-33.1BE 1.0.

Si allegano alla presente dichiarazione di conformità i seguenti documenti:

Allegato A: Determinazione numerica della trasmittanza termica complessiva dei serramenti eseguita secondo la metodologia di calcolo semplificata descritta dalla norma UNI EN ISO 10077-1:2018

Allegato B: Certificazione, da parte del produttore dei profili sistema REHAU, serie S 799 BRILLANT DESIGN dei valori di trasmittanza termica serie. Copia dell'attestato di prova n° 13-000368-PR09 emesso in data 23/08/2013 dal Laboratorio Prove IFT Rosenheim;

Allegato C: Certificazione, da parte del produttore di VCSAT33.1-15ARGONT-33.1BE 1.0 del valore di trasmittanza termica.

NOCERA INFERIORE (SA), 29/06/2026

Timbro e firma



Tabelle e metodologie di calcolo

Tabella conforme ai valori limite della trasmittanza termica U dettati dai decreti ministeriali e legislativi relativi alle chiusure trasparenti comprensive degli infissi espressa in W/m²K

Zona climatica	01/10/2015	01/10/2015	01/01/2021	Superbonus/Ecobonus
	D.Lgs. 192/2005 Appendice A	D.Lgs. 192/2005 Appendice B	DM 26 Giugno 2015 (CAM e Bonus Casa)	DM 06 Agosto 2020 Allegato E
A	3,2	3,2	3,0	2,6
B	3,2	3,2	3,0	2,6
C	2,4	2,4	2,0	1,75
D	2,0	2,1	1,8	1,67
E	1,8	1,9	1,4	1,3
F	1,5	1,7	1,0	1,0

Tabella conforme alla Tabella 4b - Allegato C del D.Lgs. 192/2005 e s.m. e i. contenente i valori limite della trasmittanza centrale termica U dei vetri espressa in W/m²K

Zona climatica	Dall' 1° luglio 2011
A	3,7
B	2,7
C	2,1
D	1,9
E	1,7
F	1,3

I limiti possono subire variazioni dettate dal progettista

Formule utilizzate per il calcolo trasmittanza termica

Calcolo della trasmittanza termica infissi secondo EN 10077-1:2018

$$U_w = \frac{A_g U_g + A_f U_f + l_g \Psi_g}{A_g + A_f}$$

dove:

U_w è la trasmittanza termica dell'infisso;

A_g è l'area della vetrata o del pannello opaco;

U_g è la trasmittanza termica della vetrata o del pannello opaco;

A_f è l'area del telaio;

U_f è la trasmittanza termica del telaio;

l_g perimetro totale della vetrata o del pannello opaco;

Ψ_g è la trasmittanza termica lineare dovuta agli effetti termici combinati della vetrata, del distanziatore e del telaio, nel caso di pannelli opachi il valore è uguale a zero.

Effetto di eventuali chiusure oscuranti secondo norma TS 11300-1:2014

$$U_{w,corr} = U_{w+shut} \times f_{shut} + U_w \times (1 - f_{shut})$$

dove:

U_w è la trasmittanza termica della finestra senza chiusura oscurante;

$U_{w,corr}$ è la trasmittanza termica ridotta della finestra e della chiusura oscurante;

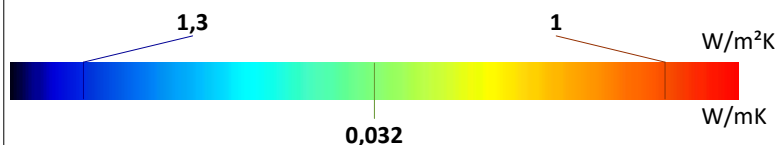
U_{w+shut} è la trasmittanza termica della finestra e della chiusura oscurante insieme;

f_{shut} è la frazione adimensionale della differenza cumulata di temperatura, derivante dal profilo orario di utilizzo della chiusura oscurante e dal profilo orario della differenza tra temperatura interna ed esterna.

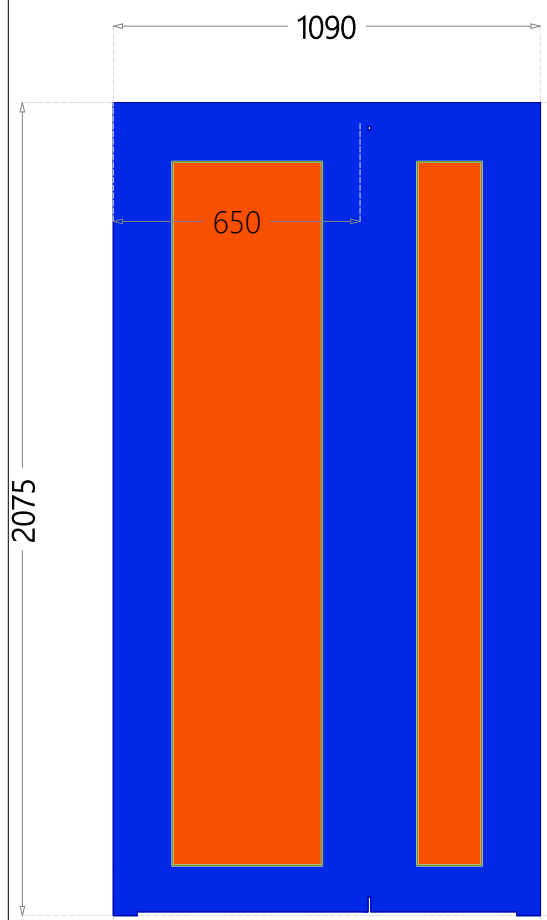
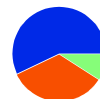
01

Zone trasmittanza

Serie REHAU - S 799 BRILLANT DESIGN	1.27 m ² ×	1,3 W/m ² K	=	1.66 W/K	57.1%
Riempimento VCSAT33.1-15ARGONT-33.1BE 1.0	0.98 m ² ×	1 W/m ² K	=	0.98 W/K	33.8%
Riempimento VCSAT33.1-15ARGONT-33.1BE 1.0	8.27 m ² ×	0,032 W/m ² K	=	0.26 W/K	9.1%



Potenza trasmessa: 2,9 W/K
Superficie: 2,252 m²
Trasmittanza termica: 1,28719 W/m²K
Uw: 1,29 W/m²K



Nachweis

Messung / Berechnung des
Wärmedurchgangskoeffizienten

Gutachtliche Stellungnahme

Nr. 13-000368-PR09

(GAS-K20-06-de-01)



Auftraggeber REHAU AG + Co. Verwaltung Erlangen
Ytterbium 4
91058 Erlangen-Eltersdorf
Deutschland

Grundlagen *)

EN ISO 10077-2:2012-02
SG 06 verpflichtend
NB-CPD/SG06/11/083
ift Prüfberichte 13-000368-PR07
(PB-K20-06-de-02)

Produkt Kunststoff-Rahmenprofile von Fenstersystemen
in ähnlichen Ausführungsvarianten
Profilkombination: Flügelrahmen-Blendrahmen
Bezeichnung Brillant-Design; Brillant-Design MD; Euro-Design 70;
Character-Design 70

Leistungsrelevante
Produktdetails Material Polyvinylchlorid (PVC-U) hart; Flügelrahmen-
Blendrahmen; Aussteifung; Material Stahl - verzinkt;
Flügelrahmen; Profilquerschnitt, Dicke in mm 70; Blend-
rahmen; Profilquerschnitt, Dicke in mm mind. 70; Ersatz-
paneel; Dicke in mm 24; Einstand in mm 15

Besonderheiten -

*) und entsprechende nationale Fassungen
(z.B. DIN EN)

Darstellung

Probekörper PK01:



weitere Probekörper s. Anlage

Ergebnis

Nachweis des Wärmedurchgangskoeffizienten durch gutachtliche
Stellungnahme



$$U_f = 1,3 - 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$

Die Ermittlung der Wärmedurchgangskoeffizienten U_f für Profilkombinationen der Rahmen-
profilsysteme „Brillant-Design“, „Brillant-Design MD“, „Euro-Design 70“ und „Character-
Design 70“ erfolgt anhand der Kennlinie nach Abschnitt 4 dieses Prüfberichts.

Verwendungshinweise

Die gutachtliche Stellungnahme
dient zum Nachweis des Wär-
medurchgangskoeffizienten U_f für
Rahmenprofile.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften und
beschriebenen Probekörper.
Diese Prüfung ermöglicht keine
Aussage über weitere leistungs-
und qualitätsbestimmende Ei-
genschaften der vorliegenden
Konstruktion

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift-Prüfdokumenta-
tionen". Das Dokument darf nur
vollständig veröffentlicht werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt
9 Seiten .

ift Rosenheim
23.08.2013

Konrad Huber

Wassermann S.

Konrad Huber, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Prüfstellenleiter
Bauphysik

Sebastian Wassermann, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Rechnergestützte Simulation



Calcolato da

Calcolato su 11/11/2021

Paese

Italy

① Stratobel Clearlite 33.1 Ricotto ② 15 mm Argon 90% ③ Stratobel 33.1 (3 mm iplus Top 1.0 on Clearlite pos.3 + 0.38 mm PVB Clear + 3 mm Planibel Clearlite) Ricotto

Simulazione di dati sulle prestazioni in opera del vetro

☀ Caratteristiche luminose - EN 410

Trasmissione luminosa : τ_v [%]	69
Riflessione luminosa : ρ_v [%]	20
Riflessione luminosa interna : ρ_{vi} [%]	22
Indice di resa dei colori : R_a [%]	95

🔥 Caratteristiche energetiche - EN 410

Fattore solare : g [%]	47
Riflessione energetica esterna : p_e [%]	34
Riflessione energetica interna : p_{ei} [%]	35
Trasmissione diretta dell'energia : τ_e [%]	39
Assorbimento energetico vetro 1 : α_{e1} [%]	19
Assorbimento energetico vetro 2 : α_{e2} [%]	8
Assorbimento energetico totale : α_e [%]	27
Coefficiente di shading : SC	0.54
Trasmissione dei raggi ultravioletti : τ_{uv} [%]	0
Selettività	1.47

🔥 Proprietà termiche - EN 673

Trasmittanza termica (vetri verticali) : U value [W/(m ² .K)]	1.0
--	-----

🔊 Riduzione acustica

Direct airborne sound reduction - Interpolated : R_w (C;Ctr) [dB] ¹	36 (-1;-5)
--	------------

🛡 Caratteristiche di sicurezza

Resistenza al fuoco - EN 13501-2	NPD
Reazione al fuoco - EN 13501-1	NPD
Resistenza ai proiettili - EN 1063	NPD
Resistenza alle effrazioni - EN 356	NPD
Resistenza agli urti (Prova del pendolo) - EN 12600	2B2 / 2B2
Resistenza all'esplosione - EN 13541	NPD

📏 Spessore e peso

Spessore nominale : [mm]	27.8
Peso : [kg/m ²]	31

¹ Gli indici acustici sono stimati e non testati o calcolati. Si riferiscono a una vetrata avente dimensione 1230 x 1480 mm secondo la norma EN ISO 10140-3. Le effettive prestazioni in opera possono variare in funzione delle reali dimensioni della vetrata e della stanza, del sistema di supporto, del tipo di installazione, dell'ambiente, delle sorgenti di rumore ecc. L'accuratezza degli indici riportati è di +/- 2 dB.



Glass Configurator
Calculation software verified by INISMA
EN 410 and EN 673
Report n° 2018B COU 35741

L'AGC Glass Configurator è uno strumento di simulazione che analizza le prestazioni per lo scopo limitato di aiutare l'utente nella valutazione delle prestazioni per la configurazione del vetro identificato in questo report. Le prestazioni stimate si applicano esclusivamente ai prodotti in vetro prodotti o trattati da AGC. Questo strumento di simulazione non deve essere inteso come sostitutivo di una Dichiarazione delle prestazioni ufficiale, pertanto può contenere alcune variazioni, sebbene AGC abbia compiuto ogni possibile sforzo per verificare l'affidabilità dello stesso. L'utente si assume ogni rischio correlato ai risultati forniti dallo strumento ed è il solo responsabile per la selezione della configurazione di vetro più appropriata per la sua applicazione.

Il presente documento deve essere inteso a scopo informativo e non può, in alcun caso, essere interpretato quale accettazione di alcun ordine da parte del Gruppo AGC. Consultare le Condizioni d'uso specifiche per gli standard di calcolo utilizzati, il numero del report del test INISMA e l'accuratezza dei valori.

AGC non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, di alcun tipo in relazione allo strumento Glass Configurator. Non si rilasciano garanzie di commerciabilità, non violazione o adeguatezza a uno scopo particolare e nessuna garanzia sarà ritenuta implicita, per effetto di legge o altrimenti. In nessun caso AGC può essere ritenuta responsabile per danni diretti, indiretti, consequenziali o incidentali di alcun tipo in relazione a o derivanti dall'uso dello strumento Glass Configurator.